

Евклидовы пространства, нормы, ортогональность

Специальные разделы высшей математики

1. Евклидово пространство и скалярное произведение

Определение 1.1. Вещественное линейное пространство E называется *евклидовым*, если каждой паре векторов $x, y \in E$ сопоставлено число $(x, y) \in \mathbb{R}$ (*скалярное произведение*), удовлетворяющее аксиомам:

- 1) симметричность: $(x, y) = (y, x)$;
- 2) линейность по первому аргументу: $(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha (x_1, y) + \beta (x_2, y)$;
- 3) положительная определённость: $(x, x) \geq 0$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$.

Замечание 1.2. Из 1)+2) следует линейность и по второму аргументу, т.е. форма билинейна.

Пример 1.3.

- 1) В $\mathbb{R}^n$: $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ (стандартное).
- 2) В $C[a, b]$: $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$.
- 3) В $\text{Mat}_{n \times n}$: $(A, B) = \text{tr}(AB^T) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$.

2. Неравенство Коши–Буняковского–Шварца

Теорема 2.1. Для любых $x, y \in E$

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|, \quad \|x\| := \sqrt{(x, x)},$$

с равенством тогда и только тогда, когда x, y линейно зависимы.

Доказательство. Если $y = 0$ — обе части нули. Пусть $y \neq 0$. При любом $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq (x - ty, x - ty) = \|x\|^2 - 2t(x, y) + t^2\|y\|^2.$$

Это квадратный трёхчлен относительно t , неотрицательный при всех t , значит его дискриминант ≤ 0 :

$$4(x, y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0 \Rightarrow |(x, y)| \leq \|x\|\|y\|.$$

Равенство означает нулевой дискриминант, т.е. существует t_0 с $\|x - t_0 y\|^2 = 0$, откуда $x = t_0 y$ — векторы зависимы (и обратно). $\square$

3. Унитарные (комплексные евклидовы) пространства

Определение 3.1. Комплексное линейное пространство с эрмитовым скалярным произведением $(x, y) \in \mathbb{C}$:

- 1) эрмитова симметрия: $(x, y) = \overline{(y, x)}$;
- 2) линейность по первому аргументу;
- 3) положительная определённость: $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$ (число $(x, x) = \overline{(x, x)}$ вещественно).

Замечание 3.2. По второму аргументу форма *полулинейна* (сопряжённо-линейна): $(x, \alpha y) = \overline{\alpha} (x, y)$. Стандартный пример в $\mathbb{C}^n$: $(x, y) = \sum x_i \overline{y_i}$.

4. Норма. Неравенство треугольника

Определение 4.1. *Норма* на линейном пространстве — функция $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}$ с аксиомами: 1) $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \iff x = 0$; 2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$; 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника). Евклидова норма порождается скалярным произведением: $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$.

Теорема 4.2. *Евклидова норма удовлетворяет неравенству треугольника.*

Доказательство.

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

(использовано КБШ $(x, y) \leq |(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$). Извлекая корень, получаем $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. $\square$

5. Тождество параллелограмма. Теорема Иордана–фон Неймана

Теорема 5.1 (критерий параллелограмма). *Норма порождается некоторым скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполнено тождество параллелограмма*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \forall x, y.$$

При этом скалярное произведение восстанавливается формулой поляризации $(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.

Необходимость. Для евклидовой нормы раскроем оба квадрата: $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2(x, y) + \|y\|^2$; сложив, перекрёстные члены сокращаются и остаётся $2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. (Достаточность — проверка, что поляризационная формула задаёт скалярное произведение, технически громоздка и опускается.) $\square$

Пример 5.2 (неевклидовы нормы L_p). Нормы $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ и $\|x\|_\infty = \max |x_i|$ не евклидовы. Для $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$ в $\|\cdot\|_1$: $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 2^2 + 2^2 = 8$, а $2\|x\|_1^2 + 2\|y\|_1^2 = 2 + 2 = 4$ — тождество параллелограмма нарушено. Значит при $p \neq 2$ норма L_p не порождается скалярным произведением.

6. Ортогональность. Теорема Пифагора

Определение 6.1. Векторы x, y ортогональны ($x \perp y$), если $(x, y) = 0$. Система $\{e_i\}$ ортогональна, если $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$.

Теорема 6.2 (Пифагор). *Если $x \perp y$, то $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.*

Доказательство. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, так как $(x, y) = 0$. $\square$

Теорема 6.3. *Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.*

Доказательство. Пусть $\sum_i c_i e_i = 0$. Умножив скалярно на e_j и пользуясь ортогональностью, получаем $c_j \|e_j\|^2 = 0$; так как $e_j \neq 0$, то $c_j = 0$ для всех j . $\square$

7. Ортонормированный базис. Коэффициенты Фурье

Определение 7.1. Базис $\{e_i\}$ ортонормирован (ОНБ), если $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$.

Теорема 7.2. *В ОНБ координаты вектора суть коэффициенты Фурье $\xi_i = (x, e_i)$, т.е. $x = \sum_i \xi_i e_i$. При этом для $x = \sum \xi_i e_i$, $y = \sum \eta_i e_i$*

$$(x, y) = \sum_i \xi_i \eta_i, \quad \|x\|^2 = \sum_i \xi_i^2 \quad (\text{равенство Парсеваля}).$$

Доказательство. Записав $x = \sum_k \xi_k e_k$ и умножив скалярно на e_i , получим $(x, e_i) = \sum_k \xi_k \delta_{ki} = \xi_i$. Далее $(x, y) = \sum_{i,k} \xi_i \eta_k (e_i, e_k) = \sum_i \xi_i \eta_i$; при $y = x$ — равенство Парсеваля. $\square$

8. Матрица Грама

Определение 8.1. Для системы $a_1, \dots, a_k$ матрица Грама $G = (g_{ij})$, $g_{ij} = (a_i, a_j)$. Она симметрична и положительно полуопределена.

Теорема 8.2 (критерий зависимости). $\det G(a_1, \dots, a_k) = 0$ тогда и только тогда, когда система линейно зависима; для независимой системы $\det G > 0$.

Доказательство. Если $\sum c_j a_j = 0$ с не всеми нулевыми c_j , то $\sum_j c_j g_{ij} = (a_i, \sum c_j a_j) = 0$ для всех i , т.е. столбцы G линейно зависимы и $\det G = 0$. Обратно, если $\det G = 0$, существует $c \neq 0$ с $Gc = 0$; тогда $\sum_{i,j} c_i c_j g_{ij} = \|\sum c_j a_j\|^2 = 0$, откуда $\sum c_j a_j = 0$ — зависимость. $\square$

Замечание 8.3 (геометрический смысл). $\det G(a_1, \dots, a_k) = V_k^2$ — квадрат k -мерного объёма параллелепипеда, натянутого на $a_1, \dots, a_k$. В частности $\det G \geq 0$ всегда.

9. Процесс ортогонализации Грама–Шмидта

Теорема 9.1. По любому базису $a_1, \dots, a_n$ строится ортогональный базис $b_1, \dots, b_n$:

$$b_1 = a_1, \quad b_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(a_k, b_j)}{(b_j, b_j)} b_j \quad (k \geq 2).$$

Нормировка $e_k = b_k / \|b_k\|$ даёт ОНБ. Следовательно, в каждом конечномерном евклидовом пространстве существует ОНБ.

Доказательство. Индукция: пусть $b_1, \dots, b_{k-1}$ уже попарно ортогональны и порождают $\text{span}(a_1, \dots, a_{k-1})$. Умножив определение b_k скалярно на b_m ($m < k$), получаем $(b_k, b_m) = (a_k, b_m) - \frac{(a_k, b_m)}{(b_m, b_m)} (b_m, b_m) = 0$. Значит $b_k \perp b_m$. Вектор $b_k \neq 0$, иначе a_k линейно выражался бы через предыдущие b_j (и через $a_1, \dots, a_{k-1}$), противореча независимости. $\square$

10. Ортогональное дополнение и проекции

Определение 10.1. Ортогональное дополнение подпространства $L \subseteq E$: $L^\perp = \{x \in E : (x, y) = 0 \ \forall y \in L\}$. Это подпространство.

Теорема 10.2. $E = L \oplus L^\perp$: каждый $x \in E$ однозначно представляется как $x = x_\parallel + x_\perp$, где $x_\parallel \in L$ (ортогональная проекция), $x_\perp \in L^\perp$ (ортогональная составляющая). При этом $\dim L + \dim L^\perp = \dim E$.

Доказательство. Возьмём ОНБ $e_1, \dots, e_k$ в L (существует по Граму–Шмидту). Положим $x_\parallel = \sum_{i=1}^k (x, e_i) e_i$ и $x_\perp = x - x_\parallel$. Тогда для каждого e_j : $(x_\perp, e_j) = (x, e_j) - (x, e_j) = 0$, значит $x_\perp \in L^\perp$. Единственность: если $x = u + v = u' + v'$ с $u, u' \in L$, $v, v' \in L^\perp$, то $u - u' = v' - v \in L \cap L^\perp$; но $L \cap L^\perp = \{0\}$ (вектор, ортогональный самому себе, нулевой), значит $u = u'$, $v = v'$. $\square$

11. Расстояние до подпространства

Определение 11.1. Расстояние от x до подпространства L : $d(x, L) = \inf_{y \in L} \|x - y\|$.

Теорема 11.2. Минимум достигается на ортогональной проекции: $d(x, L) = \|x_\perp\| = \|x - x_\parallel\|$, и $x_\parallel$ — единственная ближайшая точка.

Доказательство. Для любого $y \in L$ вектор $x_\parallel - y \in L$ ортогонален $x_\perp$, поэтому по теореме Пифагора

$$\|x - y\|^2 = \|(x - x_\parallel) + (x_\parallel - y)\|^2 = \|x_\perp\|^2 + \|x_\parallel - y\|^2 \geq \|x_\perp\|^2.$$

Равенство достигается лишь при $y = x_\parallel$. Значит наименьшее расстояние равно $\|x_\perp\|$. $\square$